

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Table Join Engine

Official Technical Specification v1.0

1. Purpose

The **Table Join Engine** is the component of the **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** protocol responsible for managing the admission of one or more player nodes into a previously created table.

Its function is to verify that each player node satisfies all technical, cryptographic, financial, and operational requirements before being accepted as a participant in a game.

The admission of a player constitutes a cryptographically verifiable event that modifies the state of the table and is permanently recorded within the Off-Chain Private Ledger.

2. Scope

The engine manages the entire player admission lifecycle, including:

- Join request.
- Player node verification.
- Participant wallet verification.
- Seat availability validation.
- Financial requirements verification.
- Seat reservation.
- Cryptographic confirmation of admission.
- Event recording.
- Table state update.

3. Join Request

Each admission process begins when a player node submits a digitally signed request specifying:

- Table ID.
- Player Node ID.
- Public Wallet Address.
- Cryptographic Signature.
- Table-specific required parameters.

Each request receives a unique identifier (**Join Request ID**).

4. Initial Validations

Before accepting a player, the engine verifies that:

- The table exists.
- The table remains open.
- The game has not yet started.
- Seats are available.
- The player is not already occupying a seat.
- The node is properly connected.
- Communication remains intact.
- Digital signatures are valid.

If any validation fails, the request is rejected.

5. Financial Validation

The engine then coordinates with the protocol's financial components to verify that the player satisfies the economic requirements defined by the table.

Among other aspects, it validates:

- Minimum Buy-In.
- Maximum Buy-In.
- Available Funds.
- Ability to cover the initial blinds.
- Compatibility with the table's currency.

No player may occupy a seat unless all these conditions are satisfied.

6. Seat Reservation

Once all validations have been successfully completed, the engine assigns an available seat.

Each seat contains:

- Seat ID.
- Status.
- Assigned Player Node.
- Occupancy Timestamp.
- Cryptographic Record.

While a seat remains reserved, no other node may occupy it.

7. Admission Confirmation

After seat assignment is completed, the engine generates an admission event containing:

- Table ID.
- Seat ID.
- Player ID.
- Wallet ID.
- Timestamp.
- Event Hash.
- Corresponding Signature.

This event constitutes the official acceptance of the player into the table.

8. Table State Update

With every successful admission, the internal state of the table is automatically updated.

The updated information includes:

- Number of players present.
- Occupied seats.
- Available seats.
- Operational status.
- Official participant list.

Each update generates a new hash representing the current table state.

9. Off-Chain Private Ledger Recording

Each player admission is recorded through:

- Timestamp.
- JSON Event.
- Record Hash.
- Integration into the corresponding Merkle Tree.

- Audit Record.

These Merkle Trees may subsequently be anchored to the Bitcoin blockchain according to the protocol's anchoring policies.

10. Player States

During the admission process, a player may be in one of the following states:

- REQUESTED
- VALIDATING
- FINANCIALLY VERIFIED
- SEAT RESERVED
- JOINED
- REJECTED
- DISCONNECTED
- CANCELLED

State transitions may occur only through valid protocol events.

11. Synchronization with Other Engines

The Table Join Engine interacts with:

- Communications Engine.
- Requests and Permissions Engine.
- Installation Engine.
- Off-Chain Private Ledger Engine.
- Monetary Settlement Engine.
- Poker Rules Engine.
- Card Commitment and Reveal Engine.

No engine may initiate a hand while the player admission process remains incomplete.

12. Table Ready to Start

When the table reaches the minimum number of players defined by its configuration, its status changes from:

WAITING_FOR_PLAYERS

to

READY_TO_START

From this moment onward, the protocol is authorized to begin the cryptographic preparation of the first hand through the **Card Commitment and Reveal Engine**.

13. Engine Principles

The Table Join Engine is based on the following principles:

- Equal access.
- Cryptographic authentication.
- Participant integrity.
- Deterministic seat assignment.
- Complete auditability.
- Immutable event recording.
- Distributed synchronization.
- Compatibility with the modular architecture of Chain Poker Genesis.

This engine guarantees that only valid, authenticated, and financially authorized player nodes may become part of a poker table, preserving the protocol's security, traceability, and operational integrity from the very beginning of every game.

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Motor de Incorporación de Jugadores a la Mesa (Table Join Engine)

Especificación Técnica Oficial v1.0

1. Propósito

El **Motor de Incorporación de Jugadores a la Mesa (Table Join Engine)** es el componente del protocolo **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** responsable de gestionar el ingreso de uno o más nodos jugadores a una mesa previamente creada.

Su función consiste en verificar que cada nodo jugador cumpla con todas las condiciones técnicas, criptográficas, financieras y operativas necesarias antes de ser aceptado como participante de una partida.

El ingreso de un jugador constituye un evento criptográficamente verificable que modifica el estado de la mesa y queda registrado de forma permanente dentro del Ledger Privado Off-Chain.

2. Alcance

El motor controla todo el ciclo de incorporación del jugador, incluyendo:

- Solicitud de ingreso.
- Verificación del nodo jugador.
- Verificación de la billetera participante.
- Validación de disponibilidad de asiento.
- Verificación de los requisitos financieros.
- Reserva del asiento.
- Confirmación criptográfica del ingreso.
- Registro del evento.
- Actualización del estado de la mesa.

3. Solicitud de Incorporación

Cada incorporación inicia cuando un nodo jugador envía una solicitud firmada digitalmente indicando:

- Identificador de la mesa.
- Identificador del nodo jugador.
- Dirección pública de la billetera.
- Firma criptográfica.

- Parámetros solicitados por la mesa.

Toda solicitud recibe un identificador único (Join Request ID).

4. Validaciones Iniciales

Antes de aceptar al jugador, el motor verifica que:

- La mesa exista.
- La mesa permanezca abierta.
- La partida aún no haya comenzado.
- Existan asientos disponibles.
- El jugador no ocupe ya un asiento.
- El nodo se encuentre correctamente conectado.
- La comunicación permanezca íntegra.
- Las firmas digitales sean válidas.

Si alguna validación falla, la solicitud es rechazada.

5. Validación Financiera

Posteriormente el motor coordina con los componentes financieros del protocolo para verificar que el jugador pueda cumplir con los requisitos económicos definidos por la mesa.

Entre otros aspectos se valida:

- Buy-In mínimo.
- Buy-In máximo.
- Fondos disponibles.
- Capacidad para cubrir las ciegas iniciales.
- Compatibilidad con la moneda utilizada por la mesa.

Ningún jugador podrá ocupar un asiento si estas condiciones no son satisfechas.

6. Reserva del Asiento

Una vez superadas todas las validaciones, el motor asigna un asiento disponible.

Cada asiento posee:

- Seat ID.
- Estado.
- Nodo jugador asignado.
- Marca temporal de ocupación.
- Registro criptográfico.

Mientras el asiento permanezca reservado, ningún otro nodo podrá ocuparlo.

7. Confirmación del Ingreso

Finalizada la asignación del asiento, el motor genera un evento de incorporación que contiene:

- Table ID.
- Seat ID.
- Player ID.
- Wallet ID.
- Timestamp.
- Hash del evento.
- Firma correspondiente.

Este evento constituye la aceptación oficial del jugador dentro de la mesa.

8. Actualización del Estado de la Mesa

Con cada incorporación el estado interno de la mesa se actualiza automáticamente.

Entre la información modificada se incluyen:

- Número de jugadores presentes.
- Asientos ocupados.
- Asientos disponibles.
- Estado operativo.
- Lista oficial de participantes.

Cada actualización genera un nuevo hash del estado de la mesa.

9. Registro en el Ledger Privado Off-Chain

Cada incorporación queda registrada mediante:

- Marca temporal.
- Evento JSON.
- Hash del registro.
- Integración al árbol Merkle correspondiente.
- Registro para auditoría.

Posteriormente estos árboles Merkle podrán ser anclados a la blockchain de Bitcoin conforme a las políticas del protocolo.

10. Estados del Jugador

Durante el proceso de incorporación un jugador puede encontrarse en alguno de los siguientes estados:

- REQUESTED

- VALIDATING
- FINANCIALLY VERIFIED
- SEAT RESERVED
- JOINED
- REJECTED
- DISCONNECTED
- CANCELLED

Las transiciones entre estados únicamente pueden producirse mediante eventos válidos del protocolo.

11. Sincronización con los Demás Motores

El Motor de Incorporación de Jugadores interactúa con:

- Motor de Comunicaciones.
- Motor de Solicitudes y Permisos.
- Motor de Instalación.
- Motor de Ledger Privado Off-Chain.
- Motor de Liquidación Monetaria.
- Motor de Reglas de Poker.
- Motor de Compromiso y Revelación de Cartas.

Ningún motor puede iniciar una mano mientras el proceso de incorporación permanezca incompleto.

12. Mesa Lista para Iniciar

Cuando la mesa alcanza la cantidad mínima de jugadores establecida por su configuración, el estado cambia de:

WAITING_FOR_PLAYERS

a

READY_TO_START

A partir de este momento, el protocolo queda habilitado para iniciar la preparación criptográfica de la primera mano mediante el Motor de Compromiso y Revelación de Cartas.

13. Principios del Motor

El Motor de Incorporación de Jugadores se fundamenta en los siguientes principios:

- Igualdad de acceso.
- Autenticación criptográfica.
- Integridad de los participantes.
- Asignación determinística de asientos.
- Auditoría completa.
- Registro inmutable de eventos.
- Sincronización distribuida.
- Compatibilidad con la arquitectura modular de Chain Poker Genesis.

Este motor garantiza que únicamente nodos jugadores válidos, autenticados y financieramente habilitados puedan formar parte de una mesa de juego, preservando la seguridad, la trazabilidad y la integridad operativa del protocolo desde el primer instante de cada partida.